

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ТЕОРИЯ КОЛЕЦ И ПОЛЕЙ
IV СЕМЕСТР

Лектор:

h\nu

Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

весна 2025

Содержание

1	Вступление	2
1.1	Примеры колец	2
1.2	Гауссовы целые числа	2
1.3	Делимость	3
1.4	Как доказывать факториальность колец?	4
2	Евклидовы кольца	5
2.1	Примеры	5
2.2	Алгоритм Евклида	6
2.3	Областности целостности с мультипликативной нормой	7
3	Идеалы	8
3.1	Примеры	8
3.2	Идеалы и делимость	8
3.3	Норма Дедекинда-Хассе	9
3.4	Пифагоровы тройки	10
3.5	Гомоморфизмы и факторкольца	10
3.6	Факторкольца	11
4	Нётеровы кольца	14
5	Многочлены над областями целостности	15
5.1	Поле частных	15
5.2	Лемма Гаусса	16
6	Поля	18
6.1	Расширения полей	18
6.2	Неприводимость многочленов	19
6.3	Поле разложения многочлена	21
6.4	Алгебраические расширения	22
6.5	Алгебраическая замкнутость	23
7	Приложения расширения полей	26
7.1	Построение циркулем и линейкой	26
7.2	Разрешимость в радикалах	27
8	Теория Галуа	27

1 Вступление

Определение 1.1. K — кольцо, если на нем определены две операции $+$, $\cdot$ и

1. $(K, +)$ — абелева группа
2. Дистрибутивность: $a(b + c) = ab + ac$, $(b + c)a = ba + ca$

В нашем курсе все кольца будут сразу обладать еще двумя свойствами:

3. Ассоциативность: $(ab)c = a(bc)$
4. Существование единицы: $\exists 1 : 1 \cdot a = a \cdot 1 = a$

Таким образом, под *коммутативное кольцо* мы будем понимать кольцо, удовлетворяющее свойствам 1-4, которое является коммутативным (т.е. $ab = ba$)

1.1 Примеры колец

1. $\mathbb{Z}$
2. $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$
3. $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$
4. $\mathbb{F}$ — поле

Определение 1.2. Пусть K, L — кольца, $K \subset L, u \in L$. Тогда:

$$K[u] = \{f(u) | f \in K[x]\} = \text{минимальное подкольцо, содержащее } K \cup \{u\}$$

Попробуем решить Великую Теорему Ферма: $x^n + y^n = z^n$. Заметим, что достаточно доказать ее для случая $n = p, 4$, где p — простое. Пусть ξ_p — примитивный корень p -ой степени из 1 в $\mathbb{C}$. Тогда:

$$x^p + y^p = (x + y)(x + \xi_p y) \dots ((x + \xi_p^{p-1} y)) = z^p$$

Приходим к тому, что если рассмотреть кольцо $\mathbb{Z}[\xi_p]$ и доказать, что в нем работает ОТА (основная теорема арифметики), то тогда получится как-то получить противоречие, используя единственность разложения. Случай $p = 3$ будет доказан далее.

К сожалению, ОТА есть не во всех $\mathbb{Z}[\xi_p]$, а только для $p < 23$. Для "регулярных" p есть некий аналог ОТА, но, к сожалению, регулярных простых чисел на данный момент около 61% против 39% нерегулярных. В общем, надо придумывать что-то другое.

1.2 Гауссовы целые числа

Пример. $\mathbb{Z}[\xi_4] = \mathbb{Z}[i] = \{a + bi, a, b \in \mathbb{Z}\}$

Пример (Числа Эйзенштейна). $\mathbb{Z}[\xi_3] = \mathbb{Z}[w] = \{a + bw, a, b \in \mathbb{Z}\}$, где w — нетривиальный корень $x^3 - 1$.

1.3 Делимость

Определение 1.3. Пусть K — коммутативное кольцо. Будем говорить, что $a:b$ или $b|a$, если $\exists c \in K : a = bc$

Замечание. $a:a, a:b, b:c \Rightarrow a:c$.

Определение 1.4. $a \in K$ — делитель нуля, если $a \neq 0, \exists b \neq 0 \in K : ab = 0$.

Замечание. в $\mathbb{Z}_m$ для любого составного m есть делители нуля.

Определение 1.5. K — область целостности (целостное кольцо), если K — коммутативное кольцо без делителей нуля.

Далее считаем, что кольца — это области целостности

Утверждение 1.1. Пусть K — область целостности, $c \neq 0$. Тогда $ac = bc \Leftrightarrow a = b$

Утверждение 1.2.

$$ac = bc \Leftrightarrow (a - b)c = 0 \Leftrightarrow a - b = 0 \Leftrightarrow a = b$$

Определение 1.6. Пусть K — область целостности. $K^* = \{a \in K | \exists b \in K : ab = ba = 1\}$.

Замечание. K^* образует группу обратимых по умножению элементов

Таким образом, можно рассмотреть действие группы K^* на множестве K .

Определение 1.7. Орбиты данного действия называются классами ассоциированности. Соответственно, пишем $a \sim b$, если $\exists r \in K^* : a = rb$

Замечание. $\sim$ — отношение эквивалентности, это нам известно из курса теории групп.

Утверждение 1.3. Следующие условия эквивалентны:

1. $a \sim b$
2. $a:b, b:a$
3. $\{c \in K : c:a\} = \{c \in K : c:b\}$

Доказательство.

$$1 \Rightarrow 2 \quad a \sim b \Rightarrow a = br \Rightarrow b = ar^{-1} \Rightarrow a:b, b:a$$

$$2 \Rightarrow 1 \quad a:b, b:a \Rightarrow a = cb, b = da \Rightarrow a = cda \Rightarrow 1 = cd, \text{ т.е. } c, d \in K^* \Rightarrow a \sim b.$$

$$2 \Leftrightarrow 3 \quad a:b \Leftrightarrow \{c \in K : c:a\} \subset \{c \in K : c:b\}. \quad b:a \Leftrightarrow \{c \in K : c:a\} \supset \{c \in K : c:b\}$$

□

Определение 1.8. Пусть K — область целостности. $x \in K$ называется неразложимым, если $x \notin K^* \cup \{0\}$ и из $x = ab \Rightarrow a \in K^*$ или $b \in K^*$.

Определение 1.9. Область целостности K называется факториальным кольцом, если в нем выполнены два свойства:

1. **Существование:** $\forall a \in K, a \neq 0$ представляется в виде $a = up_1 \dots p_s$, где $u \in K^*$, $p_1, \dots, p_s$ — неразложимые
2. **Единственность:** Пусть $a = up_1 \dots p_s = wq_1 \dots q_l$. Тогда $s = l$ и $\exists$ перенумерация, такая, что $p_i \sim q_i$.

Замечание. Кольца $\supset$ Области целостности $\supset$ Факториальные кольца $\supset$ Поля

Пример (Не факториальное кольцо). $\mathbb{Z}[2i]$ не является факториальным. Действительно:

$$4 = 2 \cdot 2 = 2i \cdot (-2i)$$

Но $2 \not\sim 2i, 2 \not\sim -2i$, т.к. $\mathbb{Z}[2i]^* = \{\pm 1\}$.

1.4 Как доказывать факториальность колец?

Для натуральных чисел мы проверяли условие **Леммы Евклида**: $ab:p \Rightarrow a:p$ или $b:p$. Это приводит нас к следующему определению:

Определение 1.10. $p \in K$ называется простым, если p ненулевой, необратимый и $ab:p \Rightarrow a:p$ или $b:p$

Замечание. Таким образом, простые числа в $\mathbb{N}$ можно обобщить двумя способами: как неразложимые и как простые.

Утверждение 1.4. *Простой элемент неразложим.*

Доказательство. Пусть p — простой. Пусть $p = ab$. Тогда $ab:p \Rightarrow a:p$ или $b:p$. Б.О.О., $a:p$. Тогда $p:a \Rightarrow b \in K^* \Rightarrow p$ неразложим. $\square$

Утверждение 1.5. *В факториальном кольце любой неразложимый элемент прост.*

Доказательство. Пусть z — неразложим, и $ab:z \Leftrightarrow ab = cz$. Тогда, если $a = up_1 \dots p_s, b = wq_1 \dots q_l$, то: $up_1 \dots p_s wq_1 \dots q_l = \underbrace{\dots}_c z$ Из факториальности, имеем, что либо $z \sim q_i$, либо $z \sim p_i$, в обоих случаях утверждение доказано $\square$

Теорема 1.1. *Пусть K — область целостности, в котором выполнено свойство 1 факториального кольца (т.е. существует разложение на неразложимые) и любой неразложимый прост. Тогда K — факториальное кольцо*

Доказательство. Пусть $x = up_1 \dots p_s$, где $u \in K^*, p_i$ — неразложимые. Будем вести индукцию по s (хотим доказать единственность разложения, пусть $x = wq_1 \dots q_l, w \in K^*, q_i$ — неразложимые):

1. **База:** $s = 0 \Rightarrow l = 0$
2. **Переход:** Т.к. $p_i | wq_1 \dots q_l$, то получаем, что $p_i | w$ или $p_i | q_j$. Первое невозможно, т.к. тогда $p_i \in K^*$, поэтому $up_i = q_j$. Т.к. q_j неразложим, то либо $u \in K^*$, либо $p_i \in K^*$. Второе невозможно, поэтому $u \in K^*$, т.е. $q_j \sim p_i$. Сократим обе части на q_j и применим предположение индукции.

$\square$

2 Евклидовы кольца

Определение 2.1. Область целостности K называется евклидовым кольцом, если $\exists$ функция (называемая нормой) $N : K \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$, такая, что:

1. $\forall a, b \in K \setminus \{0\} N(ab) \geq N(a)$
2. $\forall a, b \in K \setminus \{0\} \exists q, r : a = bq + r$ и $N(r) < N(b)$ или $r = 0$

2.1 Примеры

1. $\mathbb{Z}, N(a) = |a|$
2. $\mathbb{F}[x], N(f) = \deg f$
3. $\mathbb{F}$ — поле, $N(a) = 0$ или $N(a) = 1$

Для некоторых евклидовых колец верна более сильная формулировка первого свойства:

$$1^*. \forall a, b \in K \setminus \{0\} N(ab) = N(a)N(b)$$

Это верно, например, для $\mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\omega]$.

Утверждение 2.1. $\mathbb{Z}[i]$ — евклидово кольцо с нормой $N(a + bi) = a^2 + b^2$

Геометрическое доказательство. Хотим разделить a остатком на b и получить $a = bq + r$. Тогда $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$. Рассмотрим целочисленную решетку на комплексной плоскости, и квадрат, куда попадает число $\frac{a}{b}$. Далее выберем ближайшую вершину к $\frac{a}{b}$ и назовем ее q . Т.к. сторона квадрата равна 1, получаем, что максимальная норма $\frac{r}{b} = \frac{a}{b} - q$ не превосходит $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$ (т.к. $1/\sqrt{2}$ — максимальное расстояние от точки до ближайшей вершины внутри квадрата). $\square$

Алгебраическое доказательство. Хотим разделить a остатком на b и получить $a = bq + r$. Пусть $\alpha + \beta i = \frac{a}{b}$. Рассмотрим $q = [\alpha] + [\beta]i$ (здесь $[x]$ — округление). Тогда $\frac{r}{b} = (\alpha - [\alpha]) + (\beta - [\beta])i$ и $N\left(\frac{r}{b}\right) \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$. $\square$

Утверждение 2.2. $\mathbb{Z}[w]$ — евклидово кольцо с нормой $N(a + bi) = a^2 + b^2$

Геометрическое доказательство. Аналогично рассматриваем сетку из треугольничков. $\square$

Замечание. Аналогично можно доказать, что $\mathbb{Z}[w], \mathbb{Z}[\sqrt{2}i]$ — евклидовы кольца с нормой $N(a + bi) = a^2 + b^2$, а вот $\mathbb{Z}[\sqrt{3}i]$ уже таковым не будет (минимальное расстояние до вершины больше минимальной стороны прямоугольника).

Лемма 2.1. Пусть K — евклидово кольцо, $a, b \in K \setminus \{0\}$. Тогда $N(ab) = N(a) \Leftrightarrow b \in K^*$.

Доказательство.

$$\Leftarrow \text{Заметим, что } N(a) = N(abb^{-1}) \geq N(ab) \geq N(a) \Rightarrow N(ab) = N(a)$$

$$\Rightarrow \text{Из евклидовости: } a = (ab)q + r, \text{ где } r = 0 \text{ или } N(r) < N(ab) = N(a). \text{ Тогда } a(1 - bq) = r. \\ \text{Получаем, что либо } 1 - bq = 0 \Rightarrow b \in K^*, \text{ либо } N(a(1 - bq)) = N(r) \geq N(a) > N(r), \\ \text{чего быть не может, значит } b \in K^*$$

$\square$

2.2 Алгоритм Евклида

Определение 2.2. Пусть $a, b \in K \setminus \{0\}$. d называется наибольшим общим делителем a, b (или $\text{НОД}(a, b)$), если d — общий делитель с наибольшей нормой.

Определение 2.3. Алгоритм Евклида — следующий процесс. Пусть даны $a, b \in K \setminus \{0\}$. Изначально $r_0 = a, r_1 = b$. На каждом шаге мы делим r_{i-1} на r_i с остатком и получаем r_{i+1} . Тогда, при $i \geq 1 : N(r_i) > N(r_{i+1})$. Повторяем операцию, пока r_{i+1} не станет равно 0.

Замечание. $\text{НОД}(r_{i-1}, r_i) = \text{НОД}(r_i, r_{i+1})$

Доказательство. Следует из разложения $r_{i-1} = qr_i + r_{i+1}$ □

Лемма 2.2. Пусть $a, b \in K \setminus \{0\}$, $d = \text{НОД}(a, b)$. Тогда $\exists x, y \in K : ax + by = d$

Доказательство. Заметим, что на каждом шаге алгоритма Евклида, каждый r_i является линейной комбинацией a, b (нетрудно доказать по индукции). Но тогда возьмем предпоследнее r_i в алгоритме Евклида (последний равен 0). Он и будет НОДом. □

Теорема 2.1. Любое евклидово кольцо факториально.

Доказательство. 1. **Существование разложения.** Пусть x — элемент с наименьшей нормой, для которого не существует разложения. Если $x = ab \Leftrightarrow a \in K^*$ или $b \in K^* \Rightarrow x$ — неразложим. Но тогда его разложение $x = x$. Если существует разложение, где $a \notin K^*, b \notin K^*$, то $N(ab) > N(a), N(b)$ (иначе б.о.о $N(ab) = N(a)$ и тогда $b \in K^*$). Но тогда a, b разложимы и $a = up_1 \dots p_s, b = wq_1 \dots q_l$ и $x = (uw)p_1 \dots p_s q_1 \dots q_l$.

2. **Единственность разложения.** Докажем, что любой неразложимый элемент является простым. Пусть p неразложим и $ab : p$. Рассмотрим $\text{НОД}(a, p) = \begin{bmatrix} 1 \\ p \Rightarrow a : p \end{bmatrix}$. Для случая $\text{НОД}(a, p) = 1$ имеем: $ax + py = 1$. Тогда: $\underbrace{ab}_p x + pby = b$, левая часть делится на p , поэтому правая — тоже. □

Утверждение 2.3. Первое условие Евклидова кольца не существенно.

Доказательство. Пусть $N : K \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ — функция, которая удовлетворяет свойству 2: $\forall a, b \exists q, r : a = bq + r$ причем $r = 0$ или $N(r) < N(b)$. Рассмотрим функцию $\tilde{N}(a) = \min_{c \in K \setminus \{0\}} N(ac)$. Докажем, что это норма на K . Докажем два свойства нормы:

1. $\tilde{N}(ab) = N(abx)$ для некоторого x , получаем, что $\tilde{N}(ab) = N(a(bx)) \geq \min_{c \in K \setminus \{0\}} N(ac)$.
2. Пусть даны $a, b \in K \setminus \{0\}$. При этом, $\tilde{N}(b) = N(bc)$ для некоторого c . Разделим a на bc в норме N : $a = (bc)q + r$. Тогда $a = b(cq) + r$ и $\tilde{N}(r) \leq N(r) < N(bc) = \tilde{N}(b)$ или $r = 0$, что и требовалось. □

2.3 Областности целостности с мультипликативной нормой

Далее, пусть D — область целостности, такая, что $\mathbb{Z} \subset D$ с "нормой" $N : D \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$, которая удовлетворяет следующим свойствам:

1. $N(xy) = N(x)N(y)$
2. $N(x) = 1 \Leftrightarrow x \in D^*$
3. $N(x) \mid x$
4. $N(p) = p^2$

Утверждение 2.4. 1. $N(z) = p \Rightarrow z$ — неразложим (p — простое)

2. Нет z с $N(z) = p \Rightarrow p$ неразложим.

Доказательство. 1. $z = ab \Rightarrow p = N(z) = N(a)N(b) \Rightarrow \begin{cases} N(a) = 1 \\ N(b) = 1 \end{cases} \Rightarrow$ один из a, b лежит в D^*

2. $p = ab \Rightarrow N(p) = N(a)N(b) = p^2$. Т.к. $N(z) \neq p \forall z$, заключаем, что $\begin{cases} N(a) = 1 \\ N(b) = 1 \end{cases} \Rightarrow$ один из a, b лежит в D^*

□

Утверждение 2.5. D — факториально $\Rightarrow$ если z неразложим, то или $N(z) = p$ — простое, или $z \sim p$, где p простое и неразложимо.

Доказательство. z неразложим $\Rightarrow z$ простое. По условию, $N(z) = p_1 \dots p_s \mid z \Rightarrow \exists j : p_j \mid z \Rightarrow N(p_j) \mid N(z) \Rightarrow \begin{cases} N(z) = 1 \\ N(z) = p_j \\ N(z) = p_j^2 \end{cases}$. Первый случай невозможен, т.к. тогда $z \in D^*$, что противоречит с определением неразложимости. Если выполнен второй случай, то требуемое доказано. Если выполнено третье, то $N(z) = p_j^2 = N(p_j), p_j \mid z \Rightarrow p_j = az \Rightarrow N(a) = 1 \Rightarrow a \in D^*$. Таким образом, оставшиеся два случая дают желаемое. □

Теорема 2.2 (Рождественская Теорема Ферма). Пусть p — простое число. В $\mathbb{Z}[i]$ выполнено следующее:

1. $p = 4k + 3 \Rightarrow$ оно неразложимо
2. $p = 4k + 1 \Rightarrow$ оно разложимо

Доказательство. 1. Верно, т.к. $a^2 + b^2 \not\equiv_4 3$.

2. Заметим, что 1 — вычет $\mod p$, т.к. $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$. Тогда $\exists x : x^2 + 1 \mid p$. Тогда $(x-i)(x+i) \mid p$. Если p неразложим $\Rightarrow p$ прост $\Rightarrow$ одно из $x+i, x-i$ делится на $p \Rightarrow 1 \mid p$ — противоречие.

□

Утверждение 2.6. Пусть p — простое число. В $\mathbb{Z}[\omega]$ выполнено следующее:

1. $p = 3k + 2 \Rightarrow$ оно неразложимо

2. $p = 3k + 1 \Rightarrow$ оно разложимо

Доказательство. 1. Верно, т.к. $a^2 - ab + b^2 \equiv_3 (a + b)^2 \not\equiv_3 2$.

2. Заметим, что 3 — вычет $\mod p$, т.к. $\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{p}{3}\right) \left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) = 1$. Тогда $\exists x : x^2 + 3 \equiv_p 0$. Тогда $(x - (2\omega + 1))(x + (2\omega + 1)) \equiv_p 0$.

□

Упражнение. Закончите доказательство утверждения выше.

3 Идеалы

Пусть K — коммутативное кольцо.

Определение 3.1. $I \subset K$ называется идеалом, если:

1. $(I, +) \leq (K, +)$ — абелева группа
2. $\forall a \in I : \forall x \in K : ax \in I$.

3.1 Примеры

1. $\{0\}, K$ — тривиальные идеалы
2. $\{ax | x \in K\} = (a)$ — идеал порожденный a . Такой идеал называется главным идеалом.
3. $\{a_1x_1 + \dots + a_nx_n | x_i \in K\} = (a_1, \dots, a_n)$ — идеал порожденный $a_1, \dots, a_n$. Такой идеал называется конечно-порожденным идеалом.

Утверждение 3.1. $I \subset K$ — идеал $\Leftrightarrow \forall a, b \in I : a + b \in I$ и $\forall a \in I : \forall x \in K : ax \in I$

Доказательство. $\Rightarrow$ очевидно как свойство абелевой группы

$\Leftarrow$ следует из критерия подгруппы

□

3.2 Идеалы и делимость

Утверждение 3.2. 1. $a \vdots b \Leftrightarrow (a) \subset (b)$

2. $a \sim b \Leftrightarrow (a) = (b)$

Доказательство. 1. $x \in (a) \Rightarrow x \vdots a \Rightarrow x \vdots b \Rightarrow x \in (b)$. В другую сторону: $(a) \subset (b) \Rightarrow a \in (b) \Rightarrow a \vdots b$.

2. Следует из свойств $a, b : a \sim b \Leftrightarrow a \vdots b, b \vdots a$.

□

Замечание. В $\mathbb{Z}$ верно следующее: пусть $d = \text{НОД}(a, b)$

1. $(a, b) = (d)$
2. $(\text{НОД}(a, b)) = (a) \cup (b) = (a, b)$
3. $(\text{НОК}(a, b)) = (a) \cap (b)$

Определение 3.2. Пусть K — область целостности. K называется кольцом главных идеалов (КГИ), если все идеалы в нем главные.

Теорема 3.1. Евклидово кольцо является КГИ

Доказательство. Пусть $I \subset K$ — идеал, где K — евклидово кольцо. Рассмотрим $x \in I$ с наименьшей нормой в нем. Пусть $a \in I$. Тогда $a = qx + r$. Если $r = 0$, то $a \in (x)$. Иначе, $N(r) < N(a)$, $r = a - qx \in I \Rightarrow x$ был не с минимальной нормой, противоречие, значит, $I = (x)$. $\square$

Пример. $\mathbb{Z} \left[\frac{-1+\sqrt{d}}{2} \right]$, $d = 7, 11$

Теорема 3.2. КГИ является факториальным

Доказательство. 1. **Любой неразложимый прост.** Пусть p неразложим и $ab : p$. Рассмотрим $\{x \in K : ax : p\} = I$. $x, y \in I \Rightarrow ax : p, ay : p \Rightarrow a(x + y) : p \Rightarrow x + y \in I \Rightarrow I$. Также, $x \in I, z \in K \Rightarrow ax : p \Rightarrow axz : p \Rightarrow xz \in I$. Таким образом, I — идеал. Из КГИ знаем, что $I = (d)$. Заметим, что $p \in I, b \in I$. Тогда $p : d \Rightarrow$ либо $d \sim 1 \Rightarrow a : p$, либо $d \sim p \Rightarrow I = (p) \Rightarrow b : p$.

2. **Существование разложения.** Пусть $x \in K$ не имеет разложения. Построим последовательность $x = x_0$, далее продлим ее следующим образом: если x_i не имеет разложения, то $x_i = ab, a, b \notin K^*$, где либо a , либо b не имеет разложения. Положим данный элемент за x_{i+1} , оставшийся за a_{i+1} . Рассмотрим последовательность идеалов $(x_0) \subsetneq (x_1) \dots$ и идеал $I = \bigcup_{i=0}^{\infty} (x_i)$. Из КГИ имеем, что $I = (d) \Rightarrow d \in x_N$ для некоторого $N \Rightarrow I = x_N$. Имеем, что $x_{N+1} \in x_N$, получили противоречие. $\square$

Пример (Факториальных КГИ, но не евклидовых). $\mathbb{Z} \left[\frac{-1+\sqrt{d}}{2} \right]$, $d = 19, 43, 67, 163$.

3.3 Норма Дедекинда-Хассе

Определение 3.3. Пусть K — область целостности. $N : K \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$ называется нормой Дедекинда-Хассе, если $\forall a, b \in K \setminus \{0\}, a \nmid b \Rightarrow \exists x, y \in K : N(ax + by) < N(b)$.

Замечание. Любое евклидово кольцо является кольцом Дедекинда-Хассе, т.к. достаточно положить $x = 1$ в определении выше.

Утверждение 3.3. K — КГИ $\Leftrightarrow K$ — кольцо Дедекинда-Хассе.

Доказательство.

- $\Leftarrow$ Рассмотрим $I \subset K$ — идеал. Выберем $d \in I$ с наименьшей нормой $N(d)$. Пусть $a \in I \Rightarrow a \vdash d$ или $a \not\vdash d$. Во втором случае $\exists x, y \in K : N(ax + by) < N(d)$, но $ax + by \in I \Rightarrow$ получили противоречие с минимальностью нормы d .
- $\Rightarrow$ Пусть K — КГИ $\Rightarrow$ оно факториально. Положим $N(a)$ — количество неразложимых элементов в произведении. Пусть $a, b \in K \setminus \{0\}, a \not\vdash b$. Рассмотрим $(a, b) = (d)$ — из КГИ. Тогда $a \vdash d, b \vdash d$ и тогда $b \not\vdash d$. Получаем, что $N(b) > N(d)$. Т.к. $d \in I \Rightarrow d = ax + by$. Но тогда $\exists x, y : N(ax + by) < N(b)$.

□

3.4 Пифагоровы тройки

Попытаемся найти общий вид для всех пифагоровых троек, т.е. троек вида:

$$x^2 + y^2 = z^2, (x, y) = (y, z) = (z, x) = 1$$

Заметим, что в таком случае $z \equiv_2 1$. Разложим z^2 в $\mathbb{Z}[i]$:

$$(x + yi)(x - yi) = z^2$$

$$(x + yi, x - yi) = (x + yi, 2yi) = (x + yi, 2) = \begin{cases} 2 \Rightarrow x \vdash 2, y \vdash 2 \\ 1 + i \Rightarrow x + yi \vdash 1 + i, x - yi \vdash 1 - i \Rightarrow x^2 \vdash (1 + i)(1 - i) = 2 \\ 1 \end{cases}$$

Видим, что возможен только последний случай. Таким образом, $(x + yi, x - yi) = 1$. Но тогда $x + yi \sim w^2$. Для случая $x + yi = w^2 = (c + id)^2$, получаем:

$$\begin{cases} x = c^2 - d^2 \\ y = 2cdz = c^2 + d^2 \end{cases}$$

Рассмотрение остальных случаев остается читателю в качестве нетрудного упражнения.

3.5 Гомоморфизмы и факторкольца

Определение 3.4. Отображение $\varphi : K \rightarrow L$ называется гомоморфизмом, если $\varphi(k_1 + k_2) = \varphi(k_1) + \varphi(k_2), \varphi(k_1 k_2) = \varphi(k_1)\varphi(k_2), \varphi(1_K) = 1_L$.

Определение 3.5. Изоморфизм — биективный гомоморфизм

Определение 3.6. $\ker \varphi = \{x : \varphi(x) = 0\}$.

Определение 3.7. $\text{Im } \varphi = \{y : \exists x : \varphi(x) = y\}$

Замечание. $\ker \varphi$ — идеал.

3.6 Факторкольца

Определение 3.8. Пусть $I \subset K$ — идеал. На факторгруппе K/I вводится операция $\cdot$: $(a + I)(b + I) = ab + I$. Такое кольцо называется факторкольцом.

Пример. $\mathbb{Z}/(m) = \mathbb{Z}_m$

Пример. $\mathbb{Z}[x]/(m) = \mathbb{Z}_m[x]$

Пример. $\mathbb{Z}[x]/(x) = \mathbb{Z}$

Теорема 3.3 (Основная теорема о гомоморфизме). Пусть φ — гомоморфизм.

$$K/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$$

Доказательство. Рассмотрим отображение $\psi : K/\ker \varphi \rightarrow \operatorname{Im} \varphi$, заданное формулой $\psi(a + \ker \varphi) = \varphi(a)$.

1. **Корректность:** если $a + \ker \varphi = b + \ker \varphi$, то $a - b \in \ker \varphi$, значит $\varphi(a - b) = 0$, откуда $\varphi(a) = \varphi(b)$.
2. **Гомоморфизм:**

$$\psi((a + \ker \varphi) + (b + \ker \varphi)) = \psi(a + b + \ker \varphi) = \varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b) = \psi(a + \ker \varphi) + \psi(b + \ker \varphi),$$
аналогично для умножения и $\psi(1 + \ker \varphi) = \varphi(1) = 1$.
3. **Сюръективность:** любой элемент $\operatorname{Im} \varphi$ имеет вид $\varphi(a)$, тогда $\psi(a + \ker \varphi) = \varphi(a)$.
4. **Инъективность:** если $\psi(a + \ker \varphi) = 0$, то $\varphi(a) = 0$, значит $a \in \ker \varphi$, т.е. $a + \ker \varphi = 0 + \ker \varphi$.

Следовательно, ψ — изоморфизм. □

Теорема 3.4. Пусть $I \subset J \subset K$, I, J — идеалы. Тогда $\frac{K/I}{J/I} \cong K/J$

Доказательство. Определим отображение $\varphi : K/I \rightarrow K/J$ формулой $\varphi(a + I) = a + J$.

1. **Корректность:** если $a + I = b + I$, то $a - b \in I \subset J$, значит $a - b \in J$, откуда $a + J = b + J$.
2. **Гомоморфизм:**

$$\varphi((a + I) + (b + I)) = \varphi(a + b + I) = a + b + J = (a + J) + (b + J) = \varphi(a + I) + \varphi(b + I),$$
аналогично для умножения и $\varphi(1 + I) = 1 + J$.
3. **Сюръективность:** для любого $c + J \in K/J$ имеем $\varphi(c + I) = c + J$.
4. **Ядро:** $\ker \varphi = \{a + I \mid a + J = J\} = \{a + I \mid a \in J\} = J/I$.

По основной теореме о гомоморфизме $(K/I)/(J/I) \cong K/J$. □

Утверждение 3.4. Пусть K — область целостности. Тогда в K нет нетривиальных идеалов $\Leftrightarrow K$ — поле.

Доказательство. $\Rightarrow a \neq 0 \Rightarrow (a) = K \Rightarrow 1 \in a \Rightarrow \exists a^{-1} \Rightarrow K$ — поле

$\Leftarrow I \subset K$, если $I \neq \{0\} \Rightarrow a \in I, a \neq 0 \Rightarrow aa^{-1} = 1 \Rightarrow 1 \in I \Rightarrow K = I$.

□

Утверждение 3.5. Пусть $\varphi : K \rightarrow L$ — гомоморфизм, $I \subset K$, $J \subset L$ — идеалы. Тогда:

1. $\varphi^{-1}(J)$ — идеал в K
2. Если φ сюръективно, то $\varphi(I)$ — идеал в L

Доказательство. 1. Обозначим $I' = \varphi^{-1}(J) = \{x \in K \mid \varphi(x) \in J\}$.

- ▷ $0 \in I'$, так как $\varphi(0) = 0 \in J$.
- ▷ Если $x, y \in I'$, то $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y) \in J$ (поскольку J замкнуто относительно сложения), значит $x+y \in I'$.
- ▷ Если $x \in I'$ и $r \in K$, то $\varphi(rx) = \varphi(r)\varphi(x)$. Так как $\varphi(x) \in J$ и J — идеал, то $\varphi(r)\varphi(x) \in J$, следовательно $rx \in I'$. Аналогично для умножения справа.

Таким образом, I' — идеал.

2. Пусть φ сюръективно. Рассмотрим $\varphi(I) = \{\varphi(x) \mid x \in I\}$.

- ▷ $0 = \varphi(0) \in \varphi(I)$.
- ▷ Для любых $a, b \in \varphi(I)$ существуют $x, y \in I$ такие, что $a = \varphi(x), b = \varphi(y)$. Тогда $a+b = \varphi(x) + \varphi(y) = \varphi(x+y) \in \varphi(I)$, так как $x+y \in I$.
- ▷ Пусть $a \in \varphi(I)$ и $s \in L$. Так как φ сюръективно, найдется $r \in K$ такой, что $\varphi(r) = s$. Тогда $sa = \varphi(r)\varphi(x) = \varphi(rx)$. Поскольку $rx \in I$ (ибо I — идеал), то $sa \in \varphi(I)$. Аналогично для умножения справа.

Следовательно, $\varphi(I)$ — идеал.

□

Пример. Рассмотрим $\varphi(a) = a, \varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$. Тогда $\varphi(\mathbb{Z})$ не является идеалом, т.к. $\mathbb{Q}$ не содержит нетривиальных идеалов

Определение 3.9. Идеал $I \subset K$ называется максимальным, если $I \neq K$ и не существует идеала J , такого, что $I \subsetneq J \subsetneq K$.

Утверждение 3.6. I — максимальный идеал $\Leftrightarrow K/I$ — поле

Доказательство. Обозначим $\overline{K} = K/I$.

$\Rightarrow$ Пусть I максимален. Возьмем произвольный ненулевой элемент $\bar{a} = a + I \in \overline{K}$, т.е. $a \notin I$. Рассмотрим идеал $(a) + I = \{ra + i \mid r \in K, i \in I\}$. Он содержит I и содержит a , поэтому строго больше I . В силу максимальной I имеем $(a) + I = K$. Следовательно, существуют $r \in K$ и $i \in I$ такие, что $ra + i = 1$. Тогда в факторкольце:

$$(r + I)(a + I) = ra + I = 1 - i + I = 1 + I,$$

так как $i \in I$. Таким образом, $\bar{a}$ обратим. Поскольку $\bar{a}$ произвольный ненулевой элемент, $\overline{K}$ является полем.

$\Leftarrow$ Пусть $\overline{K}$ — поле. Предположим, что существует идеал J такой, что $I \subsetneq J \subsetneq K$. Выберем $a \in J \setminus I$. Тогда $\bar{a} = a + I \neq 0$ в $\overline{K}$. Так как $\overline{K}$ — поле, найдется $\bar{b} = b + I$ такой, что $\bar{a}\bar{b} = \bar{1}$, т.е. $ab - 1 \in I$. Поскольку $I \subset J$, имеем $ab - 1 \in J$. Но $a \in J$, поэтому $ab \in J$. Следовательно, $1 = ab - (ab - 1) \in J$. Тогда $J = K$ — противоречие. Значит, не существует идеала J с указанными свойствами, и I максимален.

□

Определение 3.10. Идеал $I \subset K$ называется простым, если $I \neq K$ и $ab \in I \Rightarrow a \in I$ или $b \in I$.

Утверждение 3.7. Идеал I — простой $\Leftrightarrow K/I$ — область целостности

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пусть I — простой идеал. Рассмотрим факторкольцо K/I . Оно коммутативно и обладает единицей $1 + I$, так как K — кольцо с единицей. Проверим отсутствие делителей нуля. Возьмём $\bar{a}, \bar{b} \in K/I$ такие, что $\bar{a}\bar{b} = 0$ в K/I , т.е. $(a + I)(b + I) = I$. Это означает $ab + I = I$, следовательно $ab \in I$. По определению простого идеала, из $ab \in I$ следует $a \in I$ или $b \in I$. Тогда $\bar{a} = a + I = I$ или $\bar{b} = b + I = I$. Таким образом, в K/I нет ненулевых делителей нуля, и оно является областью целостности.

$\Leftarrow$ Пусть K/I — область целостности. Тогда $1 + I \neq I$, поэтому $I \neq K$. Возьмём $a, b \in K$ такие, что $ab \in I$. В факторкольце имеем $(a + I)(b + I) = ab + I = I$, т.е. произведение равно нулю. Поскольку K/I — область целостности, один из сомножителей обязан быть нулевым: либо $a + I = I$, либо $b + I = I$. Это означает $a \in I$ или $b \in I$. Следовательно, I — простой идеал.

□

Утверждение 3.8. Нетривиальный идеал (x) простой $\Leftrightarrow x$ — простой элемент

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пусть (x) — простой идеал. По определению простого идеала он собственный, т.е. $x \notin K^*$ (иначе $(x) = K$). Также $x \neq 0$, иначе $(x) = (0)$, но тогда идеал был бы тривиальным (нулевым), что противоречит условию нетривиальности. Докажем, что x — простой элемент. Возьмём $a, b \in K$ такие, что $x \mid ab$. Это означает $ab \in (x)$. Так как (x) простой, то $a \in (x)$ или $b \in (x)$. Следовательно, $x \mid a$ или $x \mid b$. Таким образом, x удовлетворяет определению простого элемента.

$\Leftarrow$ Пусть x — простой элемент. Тогда $x \neq 0$ и $x \notin K^*$, поэтому (x) — собственный нетривиальный идеал. Докажем, что (x) простой. Пусть $ab \in (x)$, т.е. $x \mid ab$. Поскольку x простой, из $x \mid ab$ следует $x \mid a$ или $x \mid b$. Значит, $a \in (x)$ или $b \in (x)$. Следовательно, (x) — простой идеал.

□

Утверждение 3.9. Пусть K — КГИ. Тогда нетривиальный идеал I — простой $\Leftrightarrow I$ — максимальный.

Доказательство. $\Rightarrow$ Нетривиальный I простой $\Rightarrow I = (x)$, x — простой $\Rightarrow x$ — неразложимый. Если $I \subset J \subset K$ для некоторого $J = (y)$, то $x = ay \Rightarrow a \in K^*$ или $y \in K^*$. В первом случае $x \sim y \Rightarrow I = J$, во втором $(y) = (1) \Rightarrow J = K$. Получили, что I — максимальный.

$\Leftarrow I$ — максимальный $\Rightarrow K/I$ — поле $\Rightarrow K/I$ — область целостности $\Rightarrow I$ — простой. $\square$

Следствие. $\mathbb{Z}[x]$ — не КГИ

Доказательство. $\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$, но если (x) — максимальный, то $\mathbb{Z}$ — поле, противоречие. $\square$

Следствие. K — КГИ, p — неразложимый $\Rightarrow K/(p)$ — поле

Утверждение 3.10. p прост в $K \Rightarrow p$ прост в $K[x]$.

Доказательство. p — прост в $K \Rightarrow K/(p)$ — область целостности $\Rightarrow K[x]/(p) \cong K/(p)[x]$ — область целостности. Тогда (p) прост в $K[x] \Rightarrow p$ прост в $K[x]$ $\square$

4 Нётеровы кольца

Определение 4.1. Область целостности K называется нётеровым кольцом, если выполнено одно из следующих эквивалентных условий:

1. $\forall I_0 \subset I_1 \subset \dots \subset I_n \subset \dots \exists N : \forall k \geq N : I_n = I_k$
2. Любой идеал является конечнопорожденным
3. $\forall (a_0) \subset (a_0, a_1) \subset \dots \subset (a_0, \dots, a_n) \subset \dots \exists N : \forall k \geq N : (a_0, \dots, a_k) = (a_0, \dots, a_N)$

Пример (Не нётерово кольцо). $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n, \dots]$ — многочлены от счетного количества переменных (многочлены конечны, но переменных счетно)

Утверждение 4.1. В определении нётерова кольца три условия действительно эквивалентны

Утверждение 4.2.

(1) $\Rightarrow$ (3) очевидно.

(3) $\Rightarrow$ (2) Пусть $I \subset K$ — идеал. Можно считать, что $a_0 \neq 0$, $(a_0) \neq I$. По индукции построим последовательность, такую, что $a_{i+1} \in I \setminus (a_0, \dots, a_i)$. По утверждению (3), в какой-то момент $a_{N+1} = b_0 a_0 + \dots + b_N a_N$, но $a_{N+1} \notin (a_1, \dots, a_N)$, противоречие

(2) $\Rightarrow$ (1) Рассмотрим $I = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$ — идеал. Тогда $I = (a_1, \dots, a_n) \Rightarrow$ найдем момент N , такой, что $a_1, \dots, a_n \in I_N$ и получим утверждение (1).

Замечание. Заметим, что таким образом мы доказали, что в любом нётеровом кольце существует разложение на неразложимые, доказательство такое же как и для КГИ

Следствие. Если $\varphi : K \rightarrow L$ — гомоморфизм и K — нётерово, то и $\varphi(K)$ — тоже нётерово

Теорема 4.1 (Гильберта о базисе). K нётерово, тогда и $K[x]$ — тоже

Доказательство. Пусть $I \subset K[x]$ — идеал. Пусть f_0 — многочлен минимальной степени в I . Далее построим последовательность многочленов, таких, что f_{i+1} — многочлен минимальной степени в $I \setminus (f_0, \dots, f_i)$. Обозначим их степени за d_i . Пусть также a_i — старший коэффициент многочлена f_i . Рассмотрим последовательность $(a_0) \subset (a_0, a_1) \subset \dots$ — она стабилизируется, т.к. K — нётерово. Но тогда $\exists N : a_N = b_0 a_0 + \dots + b_{N-1} a_{N-1}$. Рассмотрим многочлен $g = f_N - b_0 f_0 x^{d_N - d_0} - b_1 f_1 x^{d_N - d_1} - \dots - b_{N-1} f_{N-1} x^{d_N - d_{N-1}}$. Заметим, что, $\deg g < \deg f_N$. С другой стороны, $g \in I, g \notin (f_0, \dots, f_{N-1})$, получили противоречие с определением f_N $\square$

Теорема 4.2 (Ласкера-Нётера). Пусть K — нётерово кольцо. Тогда любой идеал $I \subset K$ является конечным пересечением примарных идеалов.

Определение 4.2. Идеал I называется примарным, если $xy \in I \Leftrightarrow x \in I$ или $\exists n : y^n \in I$

5 Многочлены над областями целостности

5.1 Поле частных

Определение 5.1. Пусть K — область целостности. Положим $\sim$ — отношение эквивалентности на $K \times K \setminus 0$, такое, что $(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc$.

Утверждение 5.1. $\sim$ — отношение эквивалентности

Доказательство. 1. **Рефлексивность.** $(a, b) \sim (a, b)$, т.к. $ab = ab$

2. **Симметричность.** $(a, b) \sim (c, d) \Rightarrow (c, d) \sim (a, b)$ т.к. $ad = bc$

3. **Транзитивность.** $(a, b) \sim (c, d), (c, d) \sim (e, f) \Leftrightarrow ad = bc, cd = de$. Тогда $adf = bcf = bde \Rightarrow af = be \Leftrightarrow (a, b) \sim (e, f)$ $\square$

Замечание. Удобно считать, что $\sim$ — равенство с точки зрения (a, b) как дроби $\frac{a}{b}$ (т.е. домножение обоих чисел на $\lambda \neq 0$ не выводит из класса эквивалентности и только такие дроби равны)

Доказательство. $(c, d) \sim (a, b) \Leftrightarrow ad = bc \Rightarrow (ad, bd) = (bc, bd) \sim (c, d)$. $\square$

Определение 5.2. $\text{Quot}(K)$ — поле частных над множеством M , с двумя операциями:

1. $(a, b) + (c, d) = (ad + bc, bd)$

2. $(a, b) \cdot (c, d) = (ac, bd)$

Теорема 5.1. $\text{Quot}(K)$ — поле

Доказательство. Проверим корректность операций. Пусть $(a, b) \sim (a', b')$ и $(c, d) \sim (c', d')$, т.е. $ab' = a'b$ и $cd' = c'd$. Тогда

$$(ad + bc, bd) \sim (a'd' + b'c', b'd') \iff (ad + bc)b'd' = (a'd' + b'c')bd.$$

Левая часть: $ab'dd' + bb'cd'$. Подставляя $ab' = a'b$ и $cd' = c'd$, получаем $a'bdd' + bb'c'd = (a'd' + b'c')bd$. Аналогично для умножения: $(ac, bd) \sim (a'c', b'd') \iff acb'd' = a'c'bd$, что верно, так как $ab' = a'b$ и $cd' = c'd$.

Операции $+$ и $\cdot$ коммутативны, ассоциативны (проверяется непосредственно). Нейтральный элемент по сложению — класс $(0,1)$; для любого (a,b) имеем $(a,b) + (0,1) = (a \cdot 1 + b \cdot 0, b \cdot 1) = (a,b)$. Противоположный элемент: $-(a,b) = (-a,b)$. Нейтральный элемент по умножению — класс $(1,1)$: $(a,b) \cdot (1,1) = (a,b)$. Проверим, что каждый ненулевой элемент (a,b) (т.е. $a \neq 0$) обратим. Действительно, $(a,b) \cdot (b,a) = (ab,ba) = (ab,ab) \sim (1,1)$, поскольку $ab \cdot 1 = ab \cdot 1$. Таким образом, (b,a) — обратный.

Осталось проверить дистрибутивность:

$$((a,b) + (c,d)) \cdot (e,f) = (ad + bc, bd) \cdot (e,f) = ((ad + bc)e, bdf).$$

С другой стороны, $(a,b) \cdot (e,f) + (c,d) \cdot (e,f) = (ae,bf) + (ce,df) = (aedef + bfce, bfdf)$. Чтобы убедиться в равенстве классов, заметим, что

$$((ad + bc)e)(bfdf) = (ad + bc)ebfdf, \quad (aedef + bfce)(bdf) = aedfbdf + bfce bdf.$$

Оба выражения совпадают после раскрытия скобок и использования коммутативности. Более формально, можно показать, что разность числителей при одинаковом знаменателе bdf равна нулю с точностью до ассоциированности, но проще сослаться на то, что все вычисления проводятся в кольце K и результат не зависит от выбора представителей.

Таким образом, $\text{Quot}(K)$ удовлетворяет всем аксиомам поля. $\square$

Определение 5.3. Пусть $f \in K[x]$, $f = a_n x^n + \dots + a_0$ тогда $c(f) = \text{НОД}(a_n, \dots, a_0)$ — носитель f .

Замечание. Носитель определен с точностью до ассоциированности (в частности, неоднозначно)

Определение 5.4. f называется примитивным, если $c(f) = 1$

Далее, если $f \in K[x]$, то мы будем писать $f(x) = c(f) \cdot \widehat{f(x)}$.

5.2 Лемма Гаусса

У леммы Гаусса есть несколько эквивалентных формулировок:

Лемма 5.1 (Гаусса). Произведение примитивных многочленов примитивно

Лемма 5.2 (Гаусса). $c(fg) = c(f)c(g)$

Лемма 5.3 (Гаусса). Если $A\widehat{f(x)} = B\widehat{g_1(x)} \dots \widehat{g_k(x)}$, то $A \sim B, \widehat{f(x)} \sim \widehat{g_1(x)} \dots \widehat{g_k(x)}$.

Доказательство. Пусть $\widehat{g_1(x)} \dots \widehat{g_k(x)}$ не примитивно. Тогда $\exists p \in K$ — неразложимый, такой, что $\widehat{g_1(x)} \dots \widehat{g_k(x)} : p \Rightarrow \exists j : \widehat{g_j(x)} : p \Rightarrow g_j$ не примитивный, получили противоречие. $\square$

Утверждение 5.2. Пусть $f(x) \in K[x]$ — примитивный, $\deg f \geq 1$. Тогда $f(x)$ неприводим в $K[x] \iff f(x)$ неприводим в $F[x]$

Утверждение 5.3. $\Leftarrow$ очевидно

$\Rightarrow$ Пусть $f(x)$ неприводим в $K[x]$, причем $f(x) = \widetilde{g(x)}\widetilde{h(x)}$, где $\widetilde{g(x)}, \widetilde{h(x)} \in F[x]$. Тогда: $f(x) = \frac{A}{B}\widetilde{g(x)}\frac{C}{D}\widetilde{h(x)}$, где $\widetilde{g(x)}, \widetilde{h(x)}$ — примитивны в $K[x]$. Но тогда: $BDf(x) = AC\widetilde{g(x)}\widetilde{h(x)}$, откуда по лемме Гаусса заключаем, что $f(x) = \widetilde{g(x)}\widetilde{h(x)}$

Утверждение 5.4. $f(x)$ неприводимый многочлен в $K[x]$, $\deg f \geq 1 \Rightarrow f(x)$ прост.

Доказательство. Пусть $g(x)h(x) : f(x)$ в $K[x]$. $f(x)$ неприводим в $K[x] \Rightarrow c(f) = 1 \Rightarrow f(x)$ неприводим в $F[x] \Rightarrow \widetilde{f(x)}$ прост в $F[x]$. Б.О.О, тогда $g(x) = f(x)\widetilde{f(x)}, a(x) \in F[x]$. Но тогда $c(g)\widetilde{g(x)} = f(x)\frac{A}{B}\widetilde{a(x)}$. Далее по лемме Гаусса получаем желаемое. $\square$

Теорема 5.2. K — факториально $\Rightarrow K[x]$ — тоже

Доказательство. Существование разложения. Возьмём произвольный ненулевой многочлен $f \in K[x]$. Выделим его носитель $c(f) \in K$ (определённое с точностью до ассоциированности) и примитивную часть $\widehat{f}$:

$$f = c(f) \cdot \widehat{f}, \quad c(\widehat{f}) = 1.$$

Так как K факториально, элемент $c(f)$ раскладывается в произведение неразложимых констант из K . Осталось разложить $\widehat{f}$.

Рассмотрим $\widehat{f}$ как элемент кольца $F[x]$. Поле $F[x]$ евклидово, следовательно, факториально. Поэтому в $F[x]$ многочлен $\widehat{f}$ раскладывается на неприводимые множители:

$$\widehat{f} = g_1 g_2 \dots g_m, \quad g_i \in F[x] \text{ неприводимы в } F[x].$$

Каждый g_i можно записать в виде $g_i = \frac{a_i}{b_i} h_i$, где $a_i, b_i \in K$ взаимно просты, $h_i \in K[x]$ примитивен и неприводим в $F[x]$ (а значит, по лемме Гаусса, и в $K[x]$). Подставляя, получаем

$$\widehat{f} = \frac{a_1 \dots a_m}{b_1 \dots b_m} h_1 h_2 \dots h_m.$$

Умножим обе части на знаменатель:

$$(b_1 \dots b_m) \widehat{f} = (a_1 \dots a_m) h_1 h_2 \dots h_m.$$

Левая часть — многочлен из $K[x]$ с содержанием $b_1 \dots b_m$ (поскольку $\widehat{f}$ примитивен). Правая часть — произведение константы $a_1 \dots a_m$ на примитивный многочлен $h_1 \dots h_m$ (произведение примитивных примитивно по лемме Гаусса). Следовательно, её содержание равно $a_1 \dots a_m$. Приравнявая содержания (лемма Гаусса), заключаем, что

$$b_1 \dots b_m \sim a_1 \dots a_m \quad \text{в } K,$$

т.е. эти два элемента отличаются на обратимый множитель $u \in K^*$. Тогда

$$\widehat{f} = u \cdot h_1 h_2 \dots h_m,$$

причём u обязан быть обратимым, так как $\widehat{f}$ примитивен. Таким образом, $\widehat{f}$ раскладывается в произведение неприводимых (в $K[x]$) многочленов h_i . Окончательно

$$f = c(f) \cdot u \cdot h_1 h_2 \dots h_m,$$

где $c(f)$ разлагается на неразложимые константы, а h_i — неразложимые многочлены положительной степени. Существование разложения доказано.

Неразложимые элементы просты. Рассмотрим два типа неразложимых элементов в $K[x]$:

- ▷ *Константы.* Если $p \in K$ неразложим в K , то в силу факториальности K он прост в K . По доказанному ранее предложению (лекция 4) такой p остаётся простым и в кольце $K[x]$.
- ▷ *Многочлены положительной степени.* Пусть $f \in K[x]$ неразложим и $\deg f \geq 1$. Тогда f примитивен (иначе его содержание давало бы нетривиальное разложение). По лемме Гаусса он неприводим и в $F[x]$. Поле $F[x]$ факториально, поэтому в нём f прост. Далее, как показано в конце лекции 4 (предложение перед теоремой), из простоты f в $F[x]$ и примитивности следует, что f прост в $K[x]$.

Таким образом, любой неразложимый элемент $K[x]$ является простым.

Оба условия выполнены, следовательно, $K[x]$ факториально. $\square$

6 Поля

Определение 6.1. $\mathbb{F}$ называется полем, если $\mathbb{F}$ — коммутативное кольцо и $\mathbb{F}^* = \mathbb{F} \setminus \{0\}$

Определение 6.2. $\text{char } \mathbb{F} = \begin{cases} \min\{n : \underbrace{1 + \dots + 1}_n = 0\} \\ 0, \text{ если таких нет} \end{cases}$

Замечание. $\text{char } \mathbb{F} = 0$ или p , причем

1. $\text{char } \mathbb{F} = 0 \Rightarrow \mathbb{Q} \subset \mathbb{F}$
2. $\text{char } \mathbb{F} = p \Rightarrow \mathbb{Z}_p \subset \mathbb{F}$

Замечание. Если $\varphi : K \rightarrow L, \varphi \neq 0$ — гомоморфизм, то $\text{char } K = \text{char } L, \varphi$ — вложение

Доказательство. $\ker \varphi$ — идеал в $F \Rightarrow$ т.к. в F все идеалы тривиальный и $\varphi \neq 0 \Rightarrow \ker \varphi = \{0\}$. $\square$

6.1 Расширения полей

К этому вопросу можно подходить с разных сторон. Глобально мы по полю F хотим получить новое поле K , такое, то $F \subset K$. Например, можно рассмотреть

Определение 6.3. Пусть F — поле. Тогда $F(x) = \text{Quot}(F[x]) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)}, f, g \in F[x] \right\}$

Замечание. Пусть F — поле, $f(x)$ — неприводимый. Тогда имеет смысл рассмотреть $F[x]/(f(x))$

Если $F \subset K$, то имеет смысл также рассмотреть:

$$F(\alpha) = \left\{ \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)}, f, g \in F[x], g(\alpha) \neq 0 \right\}$$

Или, для нескольких переменных:

$$F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \left\{ \frac{f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}{g(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}, f, g \in F[x_1, \dots, x_n], g(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0 \right\}$$

6.2 Неприводимость многочленов

Зафиксируем некоторое поле F

Замечание. 1. $\deg f = 1 \Rightarrow f$ неприводим

2. $\deg f = 2, 3 \Rightarrow f$ неприводим тогда и только тогда, когда у него нет корней.

Утверждение 6.1 (Признак Эйзенштейна для поля $\mathbb{Q}$). Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $f = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, p — простое, такое что $a_n \not\equiv p$, $a_{n-1}, \dots, a_0 \equiv p$, и $a_0 \not\equiv p^2$. Тогда $f(x)$ неприводим над $\mathbb{Q}$.

Утверждение 6.2 (Признак Эйзенштейна в общем случае). Пусть K — область целостности, $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, I — простой идеал, такой, что $a_n \notin I$, $a_{n-1}, \dots, a_0 \in I$, $a_0 \notin I^2 \Rightarrow f(x)$ неприводим над $\text{Quot}(K)[x]$.

Доказательство. Предположим противное. Обозначим через $\bar{a}$ — образ a в K/I . Пусть $f(x) = g(x)h(x)$. Заметим, что тогда $\deg \bar{g} = \deg g$, $\deg \bar{h} = \deg h$. Рассмотрим многочлен $\bar{f}$ в $K/I : \bar{a}_n x^n = \bar{g}(x)\bar{h}(x) = \bar{b}_k x^k \bar{c}_{n-k} x^{n-k}$. Т.к. $k \neq 0, n \Rightarrow \bar{b}_0, \bar{c}_0 = 0 \Rightarrow b_0, c_0 \in I \Rightarrow a_0 = b_0 c_0 \in I^2$, получили противоречие. Таким образом, $f(x)$ неприводим. $\square$

Пример. $x^n - px - p$ неприводим над $\mathbb{Q}$

Пример. $x^{p-1} + \dots + 1$ неприводим над $\mathbb{Q}$

Доказательство. $x^{p-1} + \dots + 1 = \frac{x^p - 1}{x - 1} = \frac{(t+1)^{p-1} - 1}{t} = t^{p-1} + C_p^1 t^{p-2} + \dots + C_p^{p-1}$. Тогда по признаку Эйзенштейна, полученный многочлен не раскладывается, но тогда и исходный не раскладывался. $\square$

Утверждение 6.3. Если $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, $a_n \not\equiv p$ и f неприводим в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, то f неприводим в $\mathbb{Q}$.

Доказательство. Пусть $f(x) = g(x)h(x)$, $g, h \in \mathbb{Z}[x]$. Тогда $\bar{f}(x) = \bar{g}(x)\bar{h}(x)$ в $\mathbb{Z}/(p)[x]$, причем степени многочленов сохранились. Тогда у какого то из многочленов $\bar{g}, \bar{h}$ степень должна быть равна 0, т.к. $\bar{f}$ неприводим над $\mathbb{Z}/(p)$. Тогда и степень одного из g, h равна 0. $\square$

Пример. Рассмотрим $x^4 + x + 1$. У него нет корней. Тогда если он приводим, то он раскладывается в произведение многочленов степени 2. Такой в $\mathbb{Z}_2[x]$ один — $x^2 + x + 1$. Но т.к. $x^4 + x + 1 \not\equiv (x^2 + x + 1)^2$, то он неприводим над $\mathbb{Z}_2[x]$. Тогда он неприводим над $\mathbb{Q}$.

Задача (Сложная задача). Существует многочлен, который неприводим над $\mathbb{Q}$, его старший коэффициент равен 1 и он приводим над любым $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, где p — простое.

Определение 6.4. Пусть $F \subset K$ — поля. Положим степень расширения $[K : F] = \dim K$, где размерность берется в смысле пространства над F

Пример.

$[F(x) : F] = \infty$, т.к. элементы $1, x, x^2, \dots$ линейно независимы

Пример.

$[F[x]/(f(x)) : F] = \deg f$

Доказательство. Заметим, что $\bar{1}, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1}$ — линейно независимы над F . Действительно, если они зависимы, то: $\lambda_0 \bar{1} + \lambda_1 \bar{x} + \dots + \lambda_{n-1} \bar{x}^{n-1} \Rightarrow g(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_{n-1} x^{n-1}$ — такой многочлен, что $g \vdots f$. При этом, $\deg g < \deg f \Rightarrow g = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$. Кроме того, любой остаток по модулю многочлена f является многочленом степени $\leq n-1 \Rightarrow \bar{1}, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1}$ образуют базис (т.к. через них можно выразить любой остаток и они линейно независимы). $\square$

Определение 6.5. Пусть $F \subset K, \alpha \in K$. Будем называть α алгебраическим над F , если $[F(\alpha) : F] < \infty$ и трансцендентным иначе.

Замечание. Пусть α — алгебраическое над $F \Rightarrow [F(\alpha) : F] = N < \infty$. Тогда $1, \alpha, \dots, \alpha^N$ — линейно зависимы над $F \Rightarrow \exists a_0, \dots, a_N \in F : a_0 + a_1 \alpha + \dots + a_N \alpha^N = 0 \Rightarrow \exists f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_N x^N \in F[x] : f(\alpha) = 0$.

Теорема 6.1. Пусть $F \subset K, \alpha \in K, \alpha$ — корень $0 \neq f(x) \in F[x]$. Тогда:

1. Для приведенного (то есть у которого старший коэффициент равен 1) многочлена $m_{\alpha, F}(x)$ следующие условия эквивалентны:

- ▷ $m_{\alpha, F}(x)$ — неприводим, $m_{\alpha, F} = 0$
- ▷ $m_{\alpha, F}(x)$ — многочлен минимальной степени, такой что $m_{\alpha, F} = 0$
- ▷ $(m_{\alpha, F}(x)) = \{f(x) \in F[x] : f(\alpha) = 0\}$

Такой многочлен называется минимальным

2. $F(\alpha) \cong F[\alpha] \cong F[x]/(m_{\alpha, F}(x))$, причем $[F(\alpha) : F] = \deg m_{\alpha, F}(x)$

Доказательство. Рассмотрим $I = \{g(x) \in F[x] : g(\alpha) = 0\}$. I непусто из условия. Проверим, что I — идеал. $g, h \in I \Rightarrow (g + h)(\alpha) = 0 + 0 = 0$. Кроме того, если $f \in F[x], g \in I$, то $(fg)(\alpha) = f(\alpha) \cdot 0 = 0$. Таким образом, I — идеал. Т.к. $F[x]$ — кольцо многочленов над полем, то оно евклидово, следовательно, КГИ. Тогда $I = (m_{\alpha, F})$. Также, Если $gh \in I \Rightarrow g(\alpha)h(\alpha) = 0 \Rightarrow g(\alpha) = 0$ или $h(\alpha) = 0$. Таким образом мы доказали $(3) \Rightarrow (1), (2)$.

Следствие $(2) \Rightarrow (1)$ тривиально: если $m_{\alpha, F}$ приводим, то тогда $m_{\alpha, F} = gh$, причем Б.О.О $g(\alpha) = 0$. Но тогда получили противоречие с минимальностью степени $m_{\alpha, F}$

Докажем $(1) \Rightarrow (3)$. Пусть g неприводим, $g(\alpha) = 0$. Но тогда $g \vdots m_{\alpha, F}$ (т.к. мы определили $m_{\alpha, F}$ как порождающий I). Но тогда $g \vdots m_{\alpha, F} \Rightarrow g \sim m_{\alpha, F} \Rightarrow I = (g)$.

Докажем второй пункт. Рассмотрим $\varphi : F[x] \rightarrow F[\alpha] : \varphi(f) = f(\alpha)$. $\ker \varphi = I$, φ — сюръективно, поэтому $F[\alpha] \cong F[x]/I = F[x]/(m_{\alpha, F})$. Тогда $F[\alpha]$ — поле и тогда $F[\alpha] \cong F(\alpha)$. $\square$

Следствие. α — алгебраическое над $K \Leftrightarrow \exists f \in F[x] : f(\alpha) = 0$

Доказательство. $\Rightarrow$ По определению алгебраичности $[F(\alpha) : F] < \infty$. Пусть $n = [F(\alpha) : F]$. Тогда элементы $1, \alpha, \dots, \alpha^n$ линейно зависимы над F , т.е. существуют $a_0, \dots, a_n \in F$, не все нули, такие что $a_0 + a_1 \alpha + \dots + a_n \alpha^n = 0$. Положим $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$. Получили искомым многочлен.

$\Leftarrow$ Пусть $f(\alpha) = 0$ для некоторого ненулевого $f \in F[x]$. Рассмотрим минимальный многочлен $m_{\alpha, F}(x)$ — он делит $f(x)$. По теореме о минимальном многочлене $F(\alpha) \cong F[x]/(m_{\alpha, F})$, а степень этого расширения равна $\deg m_{\alpha, F} \leq \deg f < \infty$. Следовательно, α алгебраичен над F . $\square$

Утверждение 6.4. Пусть $F \subset K \subset L$ — башня конечных расширений. Тогда $[L : F] = [L : K] \cdot [K : F]$

Доказательство. Пусть $x_1, \dots, x_k$ — базис K над F , $y_1, \dots, y_l$ — базис L над K . Рассмотрим систему $\{x_i y_j\}$. Тогда $z \in L \Rightarrow z = z_1 y_1 + \dots + z_l y_l$, где $z_j \in K \Rightarrow z_j = z_{j1} x_1 + \dots + z_{jk} x_k$. Тогда получаем: $z = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l z_{ji} x_i y_j$ — т.е. полученный набор порождает L над F . Докажем, что полученный набор линейно независим. От противного:

$$0 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l z_{ji} x_i y_j = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^l z_{ji} y_j \right) x_i \Rightarrow \sum_{j=1}^l z_{ji} y_j = 0 \Rightarrow z_{ij} = 0$$

□

6.3 Поле разложения многочлена

Определение 6.6. Поле разложение $f(x) \in F[x]$ — такой расширение $F \subset L$, что в L многочлен f раскладывается на линейные сомножители и L минимально по включению.

Пример. $x^2 - 2 \Rightarrow$ поле разложений — $\mathbb{Q}, \dim = 1$

Пример. $x^2 - 2 \Rightarrow$ поле разложений — $\mathbb{Q}[\sqrt{2}], \dim = 2$

Пример. $x^3 - 2 \Rightarrow$ поле разложений — $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega], \dim = 6$

Пример. $x^4 - 2 \Rightarrow$ поле разложений — $\mathbb{Q}[\sqrt[4]{2}, i], \dim = 8$

Утверждение 6.5. Пусть F — поле, $f(x)$ — многочлен, степени N , $L \subset F$ — поле разложения $f(x)$. Тогда $[L : F] \leq N!$

Доказательство. Введем индукцию по N :

База: $N = 1 \Rightarrow L = F$.

Переход: $N \rightarrow N + 1$. Пусть $f(x) = g_1(x) \dots g_s(x)$ — разложение на неприводимые сомножители. Пусть $L_1 = F[x]/(g_1(x))$. Заметим, что $L_1 \supset F$, $[L_1 : F] = \deg g_1 = d \leq N + 1$. При этом в L_1 многочлен f раскладывается как $f(x) = (x - \alpha_1)h(x)$, где $\deg h = N + 1 - d$. По предположению индукции, существует поле разложения L многочлена h над L_1 , причём $[L : L_1] \leq (\deg h)! = (N + 1 - d)!$. Тогда

$$[L : F] = [L : L_1][L_1 : F] \leq (N + 1 - d)! \cdot d.$$

Так как $d \cdot (N + 1 - d)! \leq (N + 1)!$ для любого $d = 1, \dots, N + 1$ (например, потому что $(N + 1)! = (N + 1)(N) \dots (N + 2 - d) \cdot (N + 1 - d)!$ и $d \leq (N + 1)(N) \dots (N + 2 - d)$), получаем $[L : F] \leq (N + 1)!$.

□

Утверждение 6.6 (б/д). Поле разложения единственно с точностью до изоморфизма

6.4 Алгебраические расширения

Определение 6.7. Пусть F — поле. Расширение $K \supset F$ называется алгебраическим, если $\forall \alpha \in K$ — алгебраическое над F .

Утверждение 6.7. $K \subset F$ — конечное $\Rightarrow$ оно алгебраическое

Доказательство. Т.к. расширение $K \subset F$ конечно $\Rightarrow$ возьмем произвольное $\alpha \in K$ и рассмотрим наборы $1, \alpha, \dots, \alpha^M$. Для достаточно большого M , каждый из этих наборов окажется линейно зависимым $\Rightarrow$ будет существовать многочлен, зануляющий α . $\square$

Следствие. $\overline{\mathbb{Q}}$ — множество всех алгебраических чисел является полем.

Доказательство. Пусть $\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{Q}}$. По определению, существуют ненулевые многочлены $f, g \in \mathbb{Q}[x]$ такие, что $f(\alpha) = 0, g(\beta) = 0$.

Рассмотрим башню расширений:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{Q}(\alpha, \beta).$$

$$\triangleright [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = \deg m_{\alpha, \mathbb{Q}} \leq \deg f < \infty.$$

$$\triangleright \beta \text{ алгебраичен над } \mathbb{Q}, \text{ а значит, и над } \mathbb{Q}(\alpha). \text{ Его минимальный многочлен над } \mathbb{Q}(\alpha) \text{ делит } g(x) \in \mathbb{Q}[x] \subset \mathbb{Q}(\alpha)[x], \text{ поэтому } [\mathbb{Q}(\alpha, \beta) : \mathbb{Q}(\alpha)] \leq \deg g < \infty.$$

Следовательно,

$$[\mathbb{Q}(\alpha, \beta) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha, \beta) : \mathbb{Q}(\alpha)] \cdot [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] < \infty.$$

Таким образом, $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ — конечное расширение $\mathbb{Q}$. Любой элемент конечного расширения алгебраичен над основным полем. В частности,

$$\alpha + \beta, \quad \alpha\beta, \quad -\alpha, \quad \alpha^{-1} \text{ (если } \alpha \neq 0)$$

принадлежат $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ и, значит, алгебраичны над $\mathbb{Q}$. Поэтому $\overline{\mathbb{Q}}$ замкнуто относительно указанных операций, т.е. является полем. $\square$

Утверждение 6.8. Пусть $F \subset L \subset K$ — алгебраические, тогда и $F \subset K$ — тоже.

Продолжение доказательства. Пусть $\alpha \in K$. Так как K алгебраично над L , существуют $b_0, b_1, \dots, b_n \in L$, не все равные нулю, такие что

$$b_0 + b_1\alpha + \dots + b_n\alpha^n = 0.$$

(Можно считать $b_n \neq 0$.) Каждый коэффициент b_i алгебраичен над F , потому что L алгебраично над F .

Рассмотрим цепочку полей:

$$F \subset F(b_n) \subset F(b_n, b_{n-1}) \subset \dots \subset F(b_n, b_{n-1}, \dots, b_0) \subset F(b_n, \dots, b_0, \alpha).$$

$$\triangleright \text{Каждый шаг } F(b_n, \dots, b_i) \subset F(b_n, \dots, b_{i-1}) \text{ (при } i = n, n-1, \dots, 1) \text{ — присоединение элемента } b_{i-1}, \text{ алгебраического над } F, \text{ а значит, и над текущим полем. Следовательно, каждое такое расширение конечно.}$$

- ▷ Последний шаг $F(b_n, \dots, b_0) \subset F(b_n, \dots, b_0, \alpha)$ — присоединение α , которое является корнем многочлена $b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$ с коэффициентами в $F(b_n, \dots, b_0)$. Поэтому α алгебраичен над этим полем, и расширение конечно.

Таким образом, $F(b_n, \dots, b_0, \alpha)$ — конечное расширение поля F . В частности, α лежит в конечном расширении F , откуда α алгебраичен над F .

Поскольку α произвольный элемент из K , поле K алгебраично над F . $\square$

6.5 Алгебраическая замкнутость

Теорема 6.2. Для поля F следующие утверждения эквивалентны:

1. $\forall f(x) \in F[x]$ у f есть корень
2. $f(x)$ неприводим $\Leftrightarrow \deg f = 1$.
3. $\forall f(x) \in F[x]$ поле разложения f — это F
4. $K \supset F$ — конечное расширения $\Rightarrow K = F$
5. $K \supset F$ — алгебраическое $\Rightarrow K = F$

Доказательство.

- (1) $\Rightarrow$ (2) $f(x)$ неприводим, $f(\alpha) = 0 \Rightarrow f(x) : (x - \alpha) \Rightarrow f(x) = \lambda(x - \alpha)$.
- (2) $\Rightarrow$ (3) $f(x) = g_1(x) \dots g_s(x)$, $\deg g_i = 1 \Rightarrow f = c(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_s)$.
- (3) $\Rightarrow$ (4) Пусть $K \supset F$ — конечное расширения. Для $\alpha \in K$, $m_{\alpha, F}(x)$ поле разложения — это $F \Rightarrow \alpha \in F \Rightarrow K = F$
- (4) $\Rightarrow$ (5) Пусть $K \supset F$ — алгебраическое. $\alpha \in K \Rightarrow \alpha$ — алгебраическое над $F \Rightarrow [F(\alpha) : F] < \infty \Rightarrow \alpha \in F \Rightarrow K = F$.
- (5) $\Rightarrow$ (1) Пусть $f(x) \in F[x]$, $f(x) = g_1(x) \dots g_s(x)$ — разложение на неприводимые. Заметим, что $F[x]/(g_1(x)) \supset F$ — алгебраическое $\Rightarrow F[x]/(g_1(x)) = F \Rightarrow$ у g_1 есть корень в F

$\square$

Определение 6.8. Пусть F — поле. $\overline{F}$ — замыкание поля F — это такое поле, что:

1. $\overline{F}$ алгебраически замкнуто
2. $\overline{F} \supset F$ — алгебраическое

Замечание. $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C}$, $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{Q}} = \{a \in \mathbb{C} : a \text{ алгебраическое над } \mathbb{Q}\}$

Утверждение 6.9. Пусть $F \subset L$, L — алгебраически замкнуто. Тогда $\overline{F} = \{a \in L : a \text{ алгебраическое над } F\}$

Доказательство. Пусть α, β алгебраические над $F \Rightarrow F(\alpha, \beta) \supset F(\alpha) \supset F$ — конечные $\Rightarrow \alpha + \beta, \alpha\beta, \alpha^{-1}$ — алгебраические над $F \Rightarrow \overline{F}$ — поле. Пусть $K \supset \overline{F} \supset F$ — алгебраические, тогда $K \supset F$ — алгебраическое. Пусть $a \in K \Rightarrow a$ алгебраическое над $\overline{F}$ $\square$

Пример (Явная конструкция $\overline{\mathbb{Q}}$).

Теорема 6.3. Пусть F — поле. Тогда алгебраическое замыкание существует и единственно с точностью до изоморфизма

Доказательство. Пусть $\mathcal{P}$ — множество всех неприводимых многочленов из $F[x]$ (степени ≥ 1). Каждому $f \in \mathcal{P}$ сопоставим формальную переменную x_f . Построим кольцо многочленов

$$R = F[x_f \mid f \in \mathcal{P}].$$

В R рассмотрим идеал

$$I = (f(x_f) \mid f \in \mathcal{P}),$$

порождённый всеми многочленами $f(x_f)$.

1. I — **собственный идеал**, т.е. $1 \notin I$. Предположим противное: $1 \in I$. Тогда существуют конечный набор $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{P}$ и многочлены $g_1, \dots, g_n \in R$ такие, что

$$1 = g_1 f_1(x_{f_1}) + \dots + g_n f_n(x_{f_n}). \quad (*)$$

Пусть L — поле разложения произведения $f_1 \cdots f_n$ над F . В L каждый f_i имеет корень α_i . Подставим в $(*)$ вместо x_{f_i} элемент α_i , а вместо всех остальных переменных (если они встречаются в g_i) подставим 0. Тогда левая часть станет 1, а правая обратится в 0 (так как $f_i(\alpha_i) = 0$). Получаем $1 = 0$ в L — противоречие. Следовательно, $1 \notin I$.

2. **Существует максимальный идеал** $M \supset I$. Множество всех собственных идеалов кольца R , содержащих I , непусто (оно содержит I). Объединение любой цепи таких идеалов снова является собственным идеалом (иначе единица попала бы в один из них). По лемме Цорна существует максимальный элемент M в этом множестве. Таким образом, M — максимальный идеал, содержащий I .
3. **Поле $K = R/M$ обладает тем свойством, что каждый неприводимый $f \in F[x]$ имеет в нём корень.** Факторкольцо $K = R/M$ является полем, так как M максимален. Естественное вложение $F \hookrightarrow R \twoheadrightarrow K$ инъективно (иначе M содержал бы 1_F), поэтому F можно считать подполем K . Для любого неприводимого $f \in F[x]$ положим $\alpha_f = x_f + M \in K$. Поскольку $f(x_f) \in I \subset M$, имеем $f(\alpha_f) = f(x_f) + M = 0$ в K . Значит, каждый неприводимый многочлен над F имеет корень в K .
4. **Алгебраическое замыкание $\overline{F}$.** Покажем, что поле

$$\overline{F} = \{a \in K \mid a \text{ алгебраичен над } F\}$$

является алгебраическим замыканием F . По построению $\overline{F}$ — алгебраическое расширение F . Проверим алгебраическую замкнутость. Пусть $h(x) \in \overline{F}[x]$ — неприводимый многочлен. Его коэффициенты лежат в некотором конечном расширении F_0 поля F (каждый коэффициент алгебраичен над F). Так как K содержит корни всех неприводимых многочленов над F , а F_0 — конечное расширение F , то K содержит корни всех неприводимых многочленов и над F_0 . Следовательно, h имеет корень $\beta \in K$. Этот корень алгебраичен над F_0 , а значит, и над F , поэтому $\beta \in \overline{F}$. Итак, $\overline{F}$ алгебраически замкнуто. Кроме того, K порождается элементами α_f , каждый из которых алгебраичен над F , поэтому $K \subset \overline{F}$; обратное включение очевидно. Таким образом, $\overline{F} = K$ и является алгебраическим замыканием F .

□

Теорема 6.4 (О примитивном элементе). Пусть F — поле, $\bar{F} \supset F$ — алгебраическое замыкание. Если $\text{char } F = 0$, $K \supset F$ — конечное, тогда $\exists \alpha \in K : K = F(\alpha)$

Доказательство. Докажем, что $[K : F] < \infty \Rightarrow K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$. Заметим, что $[K : F] < \infty \Rightarrow \exists a_1 \in K \setminus F$, такое, что a_1 — алгебраическое. Заметим, что $F \subset F(\alpha_1) \subset K$, причем $F \neq F(\alpha_1) \Rightarrow [F(\alpha_1) : F] > 1$. По индукции строим последовательность α_i и получаем желаемое. Заметим, что тогда нам достаточно доказать, что $F(\alpha, \beta) = F(\gamma)$ для некоторого γ . Мы будем искать $\gamma = \alpha + c\beta$. Тогда достаточно проверить, что $\beta \in F(\gamma)$ (т.к. тогда $\alpha = \gamma - c\beta \in F(\gamma)$ и $F(\gamma) \supset F(\alpha, \beta)$, а обратное включение очевидно). Мы знаем, что β является корнем своего минимального многочлена $m_{\beta, F}(x) \in F[x]$. Кроме того, β является корнем многочлена $m_{\alpha, F}(\gamma - cx) \in F(\gamma)[x]$. Если мы докажем, что $\text{НОД}(m_{\beta, F}(x), m_{\alpha, F}(\gamma - cx)) = (x - \beta)$ в $F(\gamma)[x]$, то мы получим, что $\beta \in F(\gamma)$. Пусть $\bar{F}$ — алгебраическое замыкание F . В $\bar{F}$ имеем:

$$m_{\beta, F}(x) = \prod_{j=1}^n (x - \beta_j), \quad \beta_1 = \beta,$$

$$m_{\alpha, F}(x) = \prod_{i=1}^m (x - \alpha_i), \quad \alpha_1 = \alpha.$$

Тогда

$$m_{\alpha, F}(\gamma - cx) = \prod_{i=1}^m (\gamma - cx - \alpha_i).$$

Для того чтобы β был единственным общим корнем, нужно, чтобы при всех $(i, j) \neq (1, 1)$ выполнялось $\gamma - c\beta_j \neq \alpha_i$, т.е.

$$\alpha + c\beta - c\beta_j \neq \alpha_i \iff c(\beta - \beta_j) \neq \alpha_i - \alpha.$$

Если $\beta - \beta_j \neq 0$ (т.е. $j \neq 1$) и $\alpha_i \neq \alpha$ (т.е. $i \neq 1$), то это условие нарушается лишь для конечного числа значений c :

$$c = \frac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}, \quad i = 2, \dots, m, j = 2, \dots, n.$$

Поскольку $\text{char } F = 0$, поле F бесконечно, поэтому можно выбрать $c \in F$, отличное от всех этих значений. При таком выборе β — единственный общий корень $m_{\beta, F}(x)$ и $m_{\alpha, F}(\gamma - cx)$ в $\bar{F}$. Следовательно,

$$\text{НОД}_{F(\gamma)[x]}(m_{\beta, F}(x), m_{\alpha, F}(\gamma - cx)) = x - \beta.$$

Отсюда $\beta \in F(\gamma)$, а тогда и $\alpha = \gamma - c\beta \in F(\gamma)$. Таким образом, $F(\alpha, \beta) = F(\gamma)$.

Применяя этот шаг индукции по числу порождающих, получаем, что любое конечное расширение $K \supset F$ в характеристике 0 является простым, т.е. $K = F(\alpha)$ для некоторого $\alpha \in K$. Теорема доказана. □

Утверждение 6.10. Если $\text{char } F = 0$ и $f(x) \in F[x]$ неприводим, то у него нет кратных корней

Доказательство. Нам известно, что если у $f(x)$ есть кратные корни, то $\text{НОД}(f(x), f'(x)) \neq 1$, где $f'(x)$ — формальная производная. Тогда f не является неприводимым. $\square$

Пример. $\text{char } F = p$. Рассмотрим $f(x) = x^p - c$, где $c \in F \setminus F^p$ (т.е. c не является p -й степенью элемента из F). Тогда $f'(x) = px^{p-1} = 0$ в $F[x]$, так как $p = 0$ в F . Следовательно, $\text{НОД}(f, f') = f \neq 1$. В расширении $F(\sqrt[p]{c})$ имеем $f(x) = (x - \sqrt[p]{c})^p$, то есть все корни совпадают. При этом $f(x)$ может быть неприводим над F (например, $F = \mathbb{F}_p(t)$, $c = t$). Таким образом, в положительной характеристике неприводимый многочлен может иметь кратные корни.

7 Приложения расширения полей

7.1 Построение циркулем и линейкой

Пусть дана комплексная плоскость с отмеченными точками $0, 1 \in \mathbb{C}$. Разрешается проводить три операции:

1. Проводить прямую через построенные точки
2. Проводим окружность с центром в одной точке и радиусом в другой точке
3. Брать точки пересечения прямых и окружностей

Определение 7.1. Будем называть точку $z \in \mathbb{C}$ построимой, если ее можно получить конечным количеством таких операций

Задача. Если z, w построимы, то построимы и точки $z + w, zw, \frac{z}{w}, \sqrt{z}, \lambda z + \mu w, \lambda, \mu \in \mathbb{Q}$

Следствие. z — построимо $\Rightarrow \mathbb{Q}(z)$ — построимо

Следствие. Пусть $K \supset \mathbb{Q}, \forall z \in K : z$ — построимо и $[L : K] = 2 \Rightarrow \forall y \in L : y$ построимо

Лемма 7.1. Пусть $z = x + iy$ строится из точек $z_j = x_j + iy_j, j = 1, 2, 3, 4$. Тогда $z, x, y \in K : [K : \mathbb{Q}] \leq 2, L = \mathbb{Q}(x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4, i)$

Упражнение. Проверить, что все описанные операции расширяют после $\mathbb{C}$ указанным образом

Теорема 7.1. z построимо при помощи циркуля и линейки тогда и только тогда, когда $z \in K = K_0 \supset K_1 \supset \dots \supset K_n = \mathbb{Q}$, где $[K_i : K_{i+1}] = 2$

Доказательство. $\Leftarrow$ уже доказали

$\Rightarrow$ Если z построимо, то $z = x + iy$ и x, y тоже построимы. Тогда по лемме получаем, что каждое из чисел x_i, y_i была получена как расширение поля с размерностью не более чем 2. $\square$

Следствие. Если z построимо $\Rightarrow \deg m_{z, \mathbb{Q}} = 2^k$ в $K \supset \mathbb{Q}(z) \supset \mathbb{Q}$.

Доказательство. $[K : \mathbb{Q}] = 2^l \Rightarrow 2^l : \deg m_{z, \mathbb{Q}} = [\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}]$ $\square$

Следствие. Невозможно построить $\sqrt[3]{2}$, т.к. $x^3 - 2$ — минимальный многочлен степени $= 3$

Следствие. Невозможно построить трисекцию угла, т.к. $x = \cos 20^\circ$ — корень многочлена (проверить, что он неприводимый) $3x^3 - 4x - \frac{1}{2}$ (из формулы косинуса тройного угла)

Следствие. Правильный p -угольник для простого $p : p \neq 2^k + 1$ нельзя построить

Пример. Рассмотрим многочлен $x^4 + x + 1$ — многочлен степени 4. Однако, его корень не является построимым (будет доказано далее)

7.2 Разрешимость в радикалах

Определение 7.2. $f(x)$ разрешимо в радикалах, если поле L разложение многочлена $f(x)$ таково, что $L \subset K = K_0 \supset K_1 \supset \dots \supset K_n = F$ и K_i над K_{i+1} — поле разложения $x^{m_{i+1}} - a_{i+1}, a_{i+1} \in K_{i+1}$

8 Теория Галуа

Пусть K — поле

Определение 8.1. Автоморфизм — изоморфизм $\varphi : K \rightarrow K$, такой, что $\forall \alpha \in \mathbb{Q} : \varphi(\alpha) = \alpha$

Определение 8.2. $\text{Aut } K = \{\varphi : K \rightarrow K | \varphi \text{ — изоморфизм}\}$

Замечание. Пусть $K \supset F, H \subset \text{Aut}_F K$ — подгруппа. Тогда $K^H = \{\alpha \in K | \forall h \in H : h(\alpha) = \alpha\}$. Заметим, что $\alpha, \beta \in K^H \Rightarrow h(\alpha) = \alpha, h(\beta) = \beta \Rightarrow \alpha \pm \beta, \alpha \cdot \beta, \alpha^{-1} \in K^H$ и тогда K^H — поле

Утверждение 8.1. Если $\text{char } K = 0, g \in \text{Aut } K$ то g сохраняет $\mathbb{Q}$. Если $\text{char } K = p, g \in \text{Aut } K$ то g сохраняет $\mathbb{Z}_p$.

Доказательство. $g(1) = 1 \Rightarrow g(1+1) = n \cdot g(1) + g(1) = 2 = n \Rightarrow$ по индукции можно доказать, что $g(n) = n$. Тогда $g(-n) = -n, g(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n} \Rightarrow g$ сохраняет указанное подполе. $\square$

Утверждение 8.2. Пусть $\text{char } K = 0, g \in \text{Aut } K$. Тогда α — алгебраично над $\mathbb{Q} \Rightarrow g(\alpha)$ — корень $m_{\alpha, \mathbb{Q}}$.

Доказательство. Из свойств изоморфизма нетрудно заметить, что:

$$m_{\alpha, \mathbb{Q}}(g(\alpha)) = g(m_{\alpha, \mathbb{Q}}(\alpha)) = g(0) = 0$$

$\square$

Определение 8.3. $\text{Aut}_F K = \{g \in \text{Aut } K | \forall a \in F g(a) = a\}$

Замечание. $\text{Aut } K = \text{Aut}_{\mathbb{Q}} K$

Замечание. Если γ алгебраическое над F , то:

$$|\text{Aut}_F F(\gamma)| = \#\text{корней } m_{\gamma, F} \text{ в } F \leq \deg m_{\gamma, F} = [F(\gamma) : F]$$

Следствие. $\text{char } F = 0, K \supset F$ конечное $\Rightarrow \text{Aut}_F K \leq [K : F]$

Доказательство. $g \in \text{Aut}_F F(\gamma)$ однозначно задаётся $g(\gamma)$. По теореме о примитивном элементе существует $\alpha \in K$ такой, что $K = F(\alpha)$. Пусть $m(x) = m_{\alpha, F}(x)$ — минимальный многочлен α над F ; тогда $\deg m = [K : F] = n$. Для любого $g \in \text{Aut}_F K$ имеем $g(\alpha) = \alpha'$. Из свойств автоморфизма:

$$m(\alpha') = g(m(\alpha)) = g(0) = 0,$$

то есть α' — корень $m(x)$, лежащий в K . Разные автоморфизмы дают разные образы α (если $g_1(\alpha) = g_2(\alpha)$, то $g_1 = g_2$ на всём K , поскольку $K = F(\alpha)$). Следовательно, отображение $g \mapsto g(\alpha)$ инъективно, и его образ содержится в множестве корней m в K . У многочлена степени n не более n корней в любом поле, поэтому

$$|\text{Aut}_F K| \leq \#\{\text{корней } m \text{ в } K\} \leq n = [K : F].$$

Утверждение доказано. □

Рассмотрим несколько типов расширений полей $K \supset F$:

1. Поле является полем разложения $f \in F[x]$
2. Если $\alpha \in K, \beta$ сопряжено с $\alpha \Rightarrow \beta \in K$
3. $|\text{Aut}_F K| = [K : F]$
4. $K^{\text{Aut}_F K} = F$ — где $K^{\text{Aut}_F K}$ обозначает "все элементы K , которые сохраняются всеми изоморфизмами"

Определение 8.4. Конечное расширение $K \supset F$ называется нормальным, если выполнено одно из эквивалентных условий (1) $\Leftrightarrow$ (2)

Определение 8.5. Конечное расширение $K \supset F$ называется расширением Галуа, если выполнено одно из эквивалентных условий (3) $\Leftrightarrow$ (4)

Замечание. Расширение Галуа — это сепарабельное нормальное расширение.

Лемма 8.1. Если $\varphi : K \rightarrow \bar{F}$ — гомоморфизм, сохраняющий F , $\varphi(\gamma) = \gamma' \Rightarrow \gamma' \in K$

Доказательство. $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \dots, \varphi(\alpha_n)$ — корни $f(x) \Rightarrow \varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \dots, \varphi(\alpha_n) \in K \Rightarrow \varphi(\gamma) \in K \Rightarrow \gamma' \in K$. □

Лемма 8.2 (О продолжении гомоморфизма). Пусть $L, L' \subseteq F, \varphi : L \rightarrow L'$ — изоморфизм, сохраняющий F , β — алгебраическое над $L \Rightarrow \exists \tilde{\psi} : L(\beta) \rightarrow L'(\beta)$ — изоморфизм, такой, что:

1. $\tilde{\psi}$ сохраняет F
2. $L(\beta') \supset L'$
3. $\tilde{\psi}|_L = \varphi$

Где β' — корень $\psi(m_{\beta, L})$

Доказательство. Заметим, что $L[x] \xrightarrow{\psi} L'[x]$ и $(m_{\beta,L}) \xrightarrow{\psi} (\psi(m_{\beta,L}))$ (нетрудно проверить, что ψ от неприводимого многочлена будет неприводимым многочленом). Но тогда $L[x]/(m_{\beta,L}) \simeq L'[x]/(\psi(m_{\beta,L}))$, причём композиция изоморфизмов даёт изоморфизм полей:

$$L(\beta) \cong L[x]/(m_{\beta,L}) \cong L'[x]/(\psi(m_{\beta,L})) \cong L'(\beta'),$$

где β' — любой корень $\psi(m_{\beta,L})$ в некотором расширении. Требуемый $\tilde{\psi}$ получается как композиция этих отображений; он продолжает ψ и переводит β в β' . $\square$

Теорема 8.1. $\text{char } F = 0, K \supset F$ — конечное, тогда $(1) \Leftrightarrow (2) \Leftrightarrow (3) \Leftrightarrow (4)$

Доказательство.

$(2) \Rightarrow (3)$ По теореме о примитивном элементе, $K = F(\gamma)$. По доказанному: $|Aut_F F(\gamma)| = \#\{\text{сопряженных с } \gamma \text{ в } F(\gamma)\} = \deg m_{\alpha,F} = [F(\gamma) : F]$.

$(3) \Rightarrow (4)$ Пусть $K^{Aut_F K} = L \supseteq F$. При этом:

$$[K : F] = |Aut_F K| = |Aut_L K| \leq [K : L] \leq [K : F]$$

Поэтому $[K : L] = [K : F] \Rightarrow L = F$.

$(4) \Rightarrow (1)$ Нам известно, что $K^{Aut_F K} = F$, причем $K = F(\gamma)$ (по теореме о примитивном элементе). Рассмотрим:

$$f(x) = \prod_{g \in Aut_F K} (x - g(\gamma)) \in F[x]$$

Тогда если $h \in Aut_F K$, то $h(f(x)) = h\left(\prod_{g \in Aut_F K} (x - g(\gamma))\right) = \prod_{g \in Aut_F K} (x - h(g(\gamma))) = f(x)$ (последнее верно в силу того, что g пробегает все элементы группы $Aut_F K$). Но так как $h(f(x)) = f(x) \Rightarrow$ если $f = b_n x^n + \dots + b_1 x + b_0$, то $h(b_i) = b_i \Rightarrow b_i \in F$, т.к. это верно для всех $h \in Aut_F K$. При этом $f(\gamma) = 0 \Rightarrow f : m_{\gamma,F} \Rightarrow$ все сопряженные к γ имеют вид $g(\gamma) \in K \Rightarrow$ все сопряженные лежат в K по построению многочлена f . При этом, K — поле разложения f , т.к. $f(x) = \prod_{g \in Aut_F K} (x - g(\gamma))$ раскладывается в $K[x]$ на линейные множители, а $K = F(\gamma)$ порождается над F корнями f (поскольку γ — один из этих корней), то K — поле разложения многочлена f над F .

$(1) \Rightarrow (2)$ Пусть K — поле разложения многочлена $f \in F[x]$ над F . Возьмём $\alpha \in K$ и пусть β — произвольный корень минимального многочлена $m_{\alpha,F}(x)$ (т.е. β сопряжено с α в алгебраическом замыкании $\bar{F}$). Рассмотрим изоморфизм $\psi : F(\alpha) \rightarrow F(\beta)$, заданный условиями $\psi|_F = \text{id}_F$ и $\psi(\alpha) = \beta$. По лемме о продолжении гомоморфизма существует продолжение $\tilde{\psi} : K \rightarrow \bar{F}$ (так как K — поле разложения f , оно получается из F последовательным присоединением корней f ; на каждом шаге лемма позволяет продолжить). При этом $\tilde{\psi}$ переводит корни f в корни f , потому что для любого корня γ многочлена f имеем $f(\gamma) = 0$, откуда $f(\tilde{\psi}(\gamma)) = \tilde{\psi}(f(\gamma)) = 0$. Все корни f лежат в K по определению поля разложения. Следовательно, $\tilde{\psi}(\gamma) \in K$ для каждого корня γ многочлена f . Поскольку K порождается над F этими корнями, получаем $\tilde{\psi}(K) \subseteq K$. В частности, $\beta = \tilde{\psi}(\alpha) \in K$. Таким образом, все сопряжённые с α элементы принадлежат K .

□

Пример. Рассмотрим $K = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$, $F = \mathbb{Q}$. Проверим, что для него не выполняются условия 2-4:

2. $\alpha = \sqrt[3]{2}, \beta = \sqrt[3]{2}\omega$
3. $|Aut_F K| = 1, [K : F] = 3$
4. $K^{Aut_F K} = K \neq F$.

Пример. Рассмотрим $K = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, $F = \mathbb{Q}$. Проверим для него условия 2-4:

2. $\alpha = \sqrt{2}, \beta = -\sqrt{2}$ — сопряжённые, и $\beta \in K$.
3. $|Aut_F K| = 2, [K : F] = 2$.
4. $K^{Aut_F K} = \mathbb{Q} = F$.

Таким образом, $K \supset \mathbb{Q}$ — расширение Галуа.

Пример. Рассмотрим $K = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega]$, где ω — примитивный кубический корень из 1, $F = \mathbb{Q}$. Минимальный многочлен $\sqrt[3]{2}$ есть $x^3 - 2$; его корни: $\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2$ — все лежат в K . Группа $Aut_F K$ переставляет эти три корня, её порядок равен $6 = [K : \mathbb{Q}]$. Неподвижное поле: $K^{Aut_F K} = \mathbb{Q}$. Следовательно, $K \supset \mathbb{Q}$ — расширение Галуа.

Определение 8.6. В случае, если $K \subset F$ — расширение галуа, то $Aut_K F = Gal_K(F)$ называется группой Галуа

Определение 8.7. Пусть $K \subset E$ — расширение. Соответствие Галуа — соответствие между подгруппами $Aut_K E$ и промежуточными полями $K \subset L \subset E$: $G \subset Aut_K E \mapsto E^G = \{a \in E : g(a) = a \forall g \in G\}$ и $K \subset L \subset E \mapsto Aut_L E$

Замечание. Соответствие Галуа не всегда является биекцией. Например, рассмотрим $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$. Т.к. $Aut_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] = \{id\}$

Теорема 8.2 (Основная теорема теории Галуа). Пусть $K \subset E$ — конечное расширение Галуа, $G = Gal_K(E)$. Тогда соответствие Галуа — биекция, обращающая включение. При этом выполнены свойства:

1. $H_2 \leq H_1 \leq G \Rightarrow [H_1 : H_2] = [E^{H_2} : E^{H_1}]$
2. $\sigma H \sigma^{-1} \leftrightarrow \sigma M$, где $E^H = M$, т.е. $E^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma(E^H)$ или $Gal_{\sigma M}(E) = \sigma Gal_M(E) \sigma^{-1}$.
3. $H \leq G$ нормальная $\Leftrightarrow K \subset E^H$ нормально (т.е. является расширением Галуа), при этом $Gal_K(E^H) \cong G/H$

Доказательство. Если $K \subset E$ — расширение Галуа и $K \subset L \subset E$, то $L \subset E$ — тоже расширение Галуа (так как расширения Галуа — поля разложения многочленов). Значит $E^G \subset E$ — расширение Галуа, причем $|Aut_{E^G} E| = [E : E^G]$. По теореме о примитивном элементе, $E = E^G(\alpha)$, поэтому пусть $p(t) = m_{\alpha, E^G}(t)$. Тогда $[E : E^G] = \deg p(t)$. Таким образом, $p(t) = \prod_{g \in G} (t - g(\alpha))$ (поскольку группа G переставляет корни минимального многочлена примитивного элемента). Следовательно, E является полем разложения $p(t)$ над E^G .

Докажем, что соответствия $H \mapsto E^H$ и $L \mapsto \text{Aut}_L E$ взаимно обратны. Пусть $H \leq G$. Покажем, что $\text{Aut}_{E^H} E = H$. Очевидно, $H \subseteq \text{Aut}_{E^H} E$. С другой стороны, по теореме о примитивном элементе $E = E^H(\alpha)$ для некоторого $\alpha \in E$. Рассмотрим многочлен

$$f(t) = \prod_{h \in H} (t - h(\alpha)) \in E^H[t].$$

Степень f равна $|H|$. Минимальный многочлен $m_{\alpha, E^H}(t)$ делит $f(t)$, поэтому

$$[E : E^H] = \deg m_{\alpha, E^H} \leq |H|.$$

Так как $E \supset E^H$ — расширение Галуа, имеем $|\text{Aut}_{E^H} E| = [E : E^H] \leq |H|$. Вместе с $H \subseteq \text{Aut}_{E^H} E$ получаем равенство $H = \text{Aut}_{E^H} E$ и $[E : E^H] = |H|$.

Обратно, пусть $K \subset L \subset E$ — промежуточное поле. Тогда $L \subset E$ — расширение Галуа (как поле разложения того же многочлена, что и E над K). Положим $H = \text{Aut}_L E$. По доказанному выше, $E^H = L$. Следовательно, отображения взаимно обратны.

Теперь докажем три свойства соответствия Галуа.

1. Пусть $H_2 \leq H_1 \leq G$. Тогда

$$[H_1 : H_2] = \frac{|H_1|}{|H_2|} = \frac{[E : E^{H_1}]}{[E : E^{H_2}]} = [E^{H_2} : E^{H_1}].$$

(Последнее равенство — башня расширений $E \supset E^{H_2} \supset E^{H_1}$.)

2. Пусть $H \leq G$, $\sigma \in G$, $M = E^H$. Для любого $\tau \in H$ и $a \in \sigma M$ имеем $a = \sigma(m)$ для некоторого $m \in M$. Тогда

$$(\sigma\tau\sigma^{-1})(a) = \sigma(\tau(\sigma^{-1}(\sigma(m)))) = \sigma(\tau(m)) = \sigma(m) = a,$$

поэтому $\sigma H \sigma^{-1} \subseteq \text{Aut}_{\sigma M} E$. Заменяя σ на σ^{-1} и M на σM , получаем обратное включение. Следовательно, $\text{Aut}_{\sigma M} E = \sigma H \sigma^{-1}$, что равносильно $E^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma M$.

3. Пусть $H \trianglelefteq G$ — нормальная подгруппа. Для любого $\sigma \in G$ по свойству 2 имеем $\sigma(E^H) = E^{\sigma H \sigma^{-1}} = E^H$. Следовательно, каждый элемент $\sigma \in G$ оставляет поле E^H инвариантным и определяет автоморфизм $\sigma|_{E^H} \in \text{Aut}_K(E^H)$. Это даёт гомоморфизм ограничения

$$\varphi : G \rightarrow \text{Gal}_K(E^H), \quad \sigma \mapsto \sigma|_{E^H}.$$

Ядро $\ker \varphi = \{\sigma \in G : \sigma|_{E^H} = \text{id}\} = \text{Aut}_{E^H} E = H$. По основной теореме о гомоморфизмах $G/H \cong \text{Im } \varphi \leq \text{Gal}_K(E^H)$.

Заметим, что $[E^H : K] = \frac{[E:K]}{[E:E^H]} = \frac{|G|}{|H|} = |G/H|$. С другой стороны, $|\text{Gal}_K(E^H)| \leq [E^H : K]$ (всегда верно для конечных расширений). Но $\text{Im } \varphi$ — подгруппа $\text{Gal}_K(E^H)$ порядка $|G/H| = [E^H : K]$. Следовательно, $\text{Im } \varphi = \text{Gal}_K(E^H)$, откуда φ сюръективен и $\text{Gal}_K(E^H) \cong G/H$. Кроме того, $|\text{Gal}_K(E^H)| = [E^H : K]$, значит $K \subset E^H$ — расширение Галуа.

Обратно, если $K \subset L$ — нормальное подрасширение (т.е. расширение Галуа), то по определению нормальности для любого $\sigma \in G$ имеем $\sigma(L) = L$. По свойству 2 это означает, что $\sigma H \sigma^{-1} = H$ для $H = \text{Aut}_L E$, т.е. $H \trianglelefteq G$.



Конец(я ничего не понимаю(